

Metodiky vývoje

Karel Richta

Katedra elektrotechniky a informatiky
Vysoká škola polytechnická
Jihlava

© Karel Richta, 2021

Softwarové inženýrství, SWI
04/2021, Lekce 9

<https://elearning.vspj.cz/course/search.php?search=SWI>



Metodiky pro softwarový proces

- Co to je **softwarový proces** – umění, manufaktura, modelování?
- Proces vývoje software by se měl řídit nějakým doporučením – sníží se tím pravděpodobnost chyb, opomenutí apod.
- Doporučení jsou obvykle shrnuta do **metodiky** (angl. „methodology“).
- Metodika je jen šablona, musíme ji přizpůsobit firmě, týmu, projektu, účelu (vývoj, provoz, přizpůsobení).
- Metodika předepisuje postup, jeho kroky a artefakty získané v těchto krocích.
- Skutečný proces vývoje pak využívá různé standardy, idiomy, předepsané formáty apod.

Taxonomie metodik podle výstupu

- **Strukturované:**

- Cílem je vytvořit strukturované řešení systému.
- Strukturovaný = sestavený z primitivních prvků pomocí strukturovaných konstrukcí - sekvence, selekce a iterace.
- Strukturované řešení pracuje se strukturovanými daty.
- Strukturované řešení se skládá ze strukturovaných programů.
- Příklady: (MSA, SSADM).

- **Objektové:**

- Cílem je vytvoření objektového řešení – řešením je sada komunikujících objektů.
- Příklad: Unifikovaný proces (UP).

Taxonomie metodik podle postupu

- **Klasické**
 - Strukturované, objektové, komponentové
 - Vodopád (MSA, SSADM)
 - Unifikovaný proces (UP)
 - RUP (Rational Unified Process)
- **Agilní** (vycházejí z [manifestu](#) agilních metod)
 - Testy řízený vývoj
 - Extrémní programování (XP)
 - Scrum
 - AUP (Agile Unified Process)

Proces vývoje a jeho normalizace

- Proces vývoje
- Normy
- Softwarové profese
- Organizace softwarových týmů
- Pravidla práce v softwarovém týmu

Softwarová etika

- Etický kodex pro softwarové inženýrství shrnuje na vysoké úrovni abstrakce aspirace, jak jednáme jako s profesionálové softwarového inženýrství. Bez podrobných detailů se mohou zdát formalistické a nudné, ale společně s detaily tvoří kodex.
- Softwaroví inženýři se musí zavázat k tomu, že budou analýzu, specifikaci, návrh, vývoj, testování a údržbu softwaru provádět v souladu a při respektování tohoto kodexu. V souladu se svým závazkem musí brát ohled na zdraví, bezpečnost a blaho veřejnosti.
- Softwaroví inženýři by se proto měli držet následujících osmi zásad.

ACM/IEEE-CS joint task force on Software Engineering Ethics
and Professional Practices (SEPP)

Zásady softwarové etiky

1. **PUBLIC** - softwaroví inženýři postupují v souladu s veřejným zájmem.
2. **KLIENT** a **ZAMĚSTNAVATEL** - softwaroví inženýři musí jednat způsobem, který je v nejlepším zájmu klientů a zaměstnavatele, ale v souladu s veřejným zájmem.
3. **PRODUCT** - software inženýři zajistí, aby jejich výrobky a související úpravy splňovaly nejvyšší možné profesionální standardy.
4. **ÚSUDEK** - softwarový inženýři by si měli udržovat integritu a nezávislost ve svém odborném úsudku.

Zásady softwarové etiky (pokr.)

5. **MANAGEMENT** – manažeři a vedoucí softwarových týmů budou prosazovat etický přístup k řízení vývoje softwaru a jeho údržby.
6. **PROFESE** - softwaroví inženýři musí prosazovat integritu a dobrou pověst povolání v souladu s veřejným zájmem.
7. **KOLEGOVÉ** - softwaroví inženýři musí být spravedliví a podporovat své kolegy a kolegyně.
8. **SELF** - softwaroví inženýři se celoživotně vzdělávají, pokud jde o výkon jejich odborné činnosti a budou prosazovat etický přístup k výkonu tohoto povolání.

Snaha o standardizaci

- V roce 1979 vytváří Fletcher Buckley standard IEEE 730 pro vytváření plánů zajišťujících kvalitu software ([IEEE Standardy - https://standards.ieee.org/search-results.html?facetValue=4294967278,4294967245&q=Standard](https://standards.ieee.org/search-results.html?facetValue=4294967278,4294967245&q=Standard)).
- V roce 1986 vzniká standard IEEE 1002, který definuje taxonomii softwarově inženýrských standardů.
- 1990 – 1995 vznikají standardy pro proces životního cyklu software (Standard for Software Life Cycle Processes) - standard ISO/IEC12207, vychází z DoD Std 498.
- V roce 1993 vznikají komise IEEE a ACM, které ústí do společného úsilí definovat softwarové inženýrství jako disciplinu.

Standardy ISO

- Standardizováno je všechno možné (např. [ISO 5218 - reprezentace pohlaví](#)).
- Standardy pro informační technologie ([komise JTC 1/SC 7](#))
- Standardy pro řízení procesu vývoje [ISO 9000](#).
- **ISO 9001:2008** definuje sadu standardních požadavků na kvalitu řídicího procesu, bez ohledu na velikost, obor, či privátnost firmy, která se zabývá návrhem, vývojem, instalací a údržbou produktů. Toto je jediná norma z této řady, na kterou je možno se certifikovat.
- **ISO 9003** je určena pro organizace, jejíž procesy jsou téměř exkluzivně zaměřeny na testování konečných produktů.
- **ISO 9004** pokrývá zlepšování výkonu.

Norma ISO 9001:2000

- Norma jakosti procesů **ISO 9001:2000** se v posledních letech stala takřka povinnou pro všechny, kdo chtějí dodávat státním či zahraničním organizacím.
- V oblasti dodávek software však není tato norma jedinou, o kterou se zákazníci zajímají. Především v zahraničí je pro dodavatele důležitější, když se může prokázat „certifikátem“ své organizace na některou z vyšších úrovní CMMI.
- V Čechách zůstává CMMI (neoprávněně) ve stínu „módní“ normy ISO 9001:2000.
- Certifikovány jsou i některé školy ([příklad](#)).

Co to je CMMI?

- **CMMI** je zkratkou z anglického The Capability Maturity Model Integration.
- Volně přeloženo: integrovaný, účinný a funkční model řízení procesů vývoje.
- Jedná se o soubor pravidel, požadavků a doporučení, které mají splňovat firemní procesy a co je třeba dodržovat, aby procesy vývoje byly efektivní, účinné a spolehlivé.
- Důležitou charakteristikou modelu, která jej odlišuje od norem primárně zaměřených na procesy a kvalitu výroby je právě zaměření na procesy vývoje.

Zdroje CMMI

- Model CMMI má kořeny v roce 1991, kdy na Carnegie Mellon University s podporou amerického ministerstva obrany začali vyvíjet hierarchický model CMM pro různé oblasti vývoje „high-tech“ zařízení.
- Řada různých norem pro jednotlivé oblasti vývoje nevyhovovala modernímu způsobu řízení, které vyžaduje, aby týmy na všech úrovních spolupracovaly a bylo obtížné sladit spolupráci a současně dodržování různých pravidel.
- Jednotná norma usnadňuje spolupráci a udržení vzájemné informovanosti zaváděním stejných důrazů v pracovních postupech, analogických výstupech, způsobech řízení a kontrolách jakosti.

Modely CMMI

- Technicky CMMI sjednocuje samostatné modely pro vývoj software (CMMI-SW), elektronických zařízení (CMMI-SE), model integrovaného vývoje firemních procesů (CMMI-IPPD) a řízení subdodávek (CMMI-SS), tedy činností, které mají v současné době zásadní vliv na kvalitu nejen zbrojních dodávek, ale i všech dalších, kde vývoj unikátní funkčnosti a splnění požadavků zákazníka je klíčovou pro úspěšnost dodávky.
- Modely jsou vzájemně integrovány tak, že stanovená pravidla a cíle jsou shodné pro všechny oblasti a liší se pouze specifickými doporučeními; firmy si zvolí ty modely, které jsou pro jejich činnost relevantní.

Vývoj CMMI

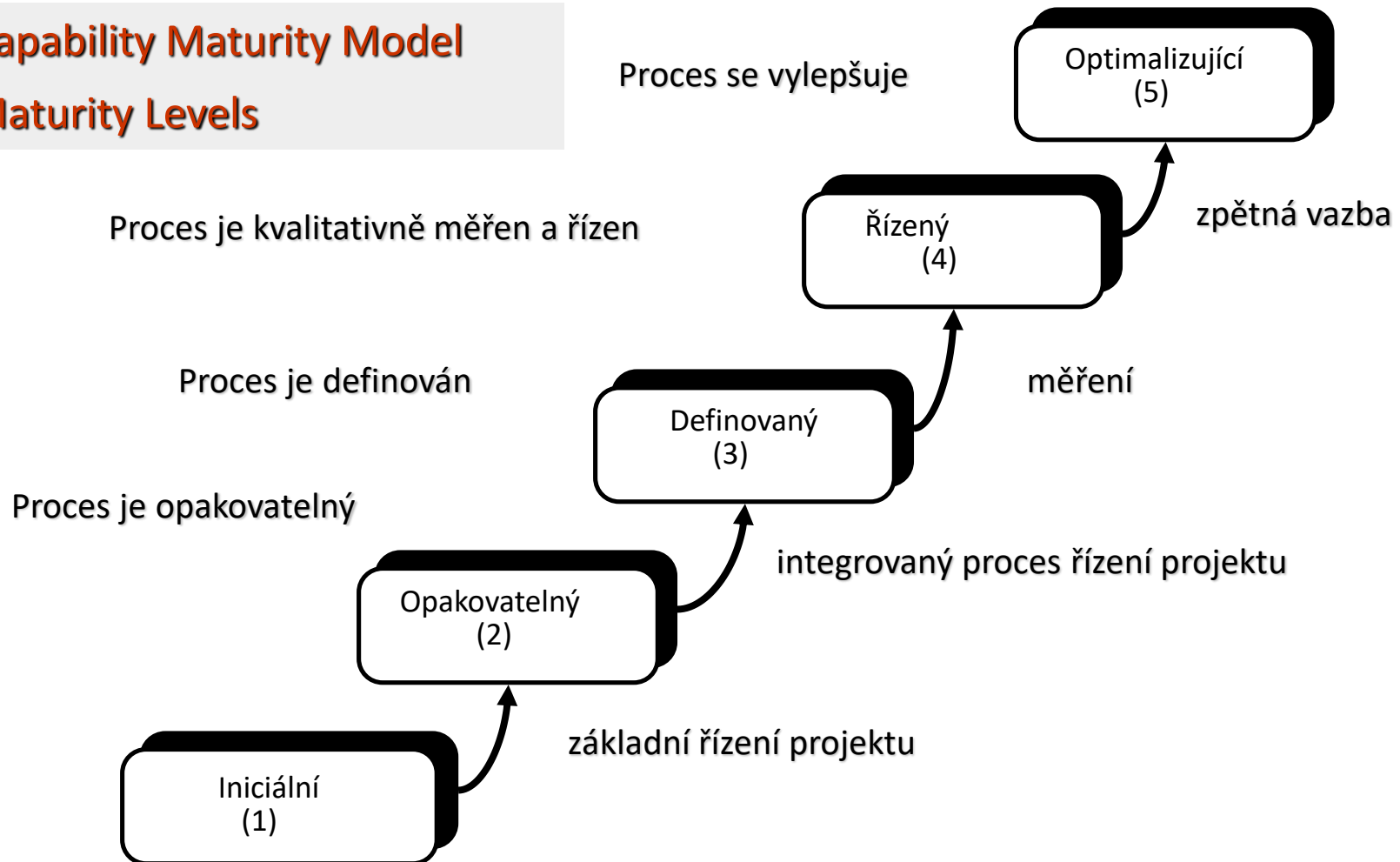
- CMMI je po celou dobu svého vývoje řízeno ze Software Engineering Institute (SEI) Carnegie Mellon University (www.sei.cmu.edu), ale na vývoji se podílí tisíce odborníků z mnoha firem i z americké armády.
- Od vydání první pracovní verze bylo do současné verze 1.1 zapracováno přes 4500 návrhů na změny.
- Díky spolupráci vědecké instituce s odborníky z praxe je model přesně zpracovaný, řeší problematiku udržení jakosti a přitom zůstává ryze praktický.
- Důkazem smysluplnosti a užitečnosti modelu je mj. i to, že jej používá a podporuje řada organizací, které neprodávají vývojové kapacity.
- Pro tyto společnosti není zavedení CMMI přímou konkurenční výhodou, ale pomáhá při interním řízení vývoje vlastních produktů.

CMMI je trvalý proces

- Zásadní odlišností CMMI od jiných norem jakosti je, že se nejedná o model, který organizace zavede, získá „certifikát“ a dál už může jen udržovat a interně vylepšovat.
- CMMI je nástroj, který pomáhá k neustálému zlepšování úrovně řízení a vývoje.
- Firmy jsou v rámci CMMI vedeny doporučeními organizovanými buď do 5 úrovní (maturity levels), v rámci kterých se postupně zavádí činnosti plnící jakostní cíle, nebo do tzv. kontinuálního modelu, ve kterém se sledují cíle, které si firma zvolí a postupně zlepšuje jejich plnění.
- Posuzování shody řízení s modelem je posuzováno vzhledem ke stanoveným úrovním 1-5 CMM, takže firma je vždy posuzována k určitému stupni.

Úroveň procesu tvorby software

Capability Maturity Model Maturity Levels



Úrovně CMM

1. Počáteční (procesy se organizují náhodně).
2. Řízená (definované procesy řízení projektů).
3. Definovaná (standardizace procesů řízení).
4. Řízená (kvantitativní měření).
5. Optimalizující (trvalé zlepšování procesů na základě zpětné vazby).

1. Počáteční úroveň (initial)

- Softwarové procesy jsou náhodné a chaotické.
- Organizace na této úrovni zralosti nemají stabilní prostředí pro vývoj a údržbu software, reagují pouze na vzniklé problémy.
- Schopnost softwarových procesů na úrovni 1 nelze předpovídat, protože se procesy neustále mění.
- Schopnost softwarových procesů na úrovni 1 závisí na schopnostech jednotlivců a liší se s jejich znalostmi a kvalifikací.

Zdroj: Buchalceková: Metodiky budování IS/ICT

2. Opakovatelná úrov. (repeatable)

- Organizace na této úrovni zralosti mají definovány procesy řízení projektů a vybudovány procedury pro jejich implementaci. Plánování a řízení nových projektů je založeno na zkušenostech s podobnými projekty.
- Cílem úrovně 2 je zavedení efektivního řízení softwarových procesů. Efektivní proces je dokumentovaný, vyžadovaný, měřitelný, lidé jsou pro něj vyškoleni a proces je možné zlepšovat. Cíle projektu jsou realistické, jsou založeny na výsledcích předcházejících projektů a požadavcích současného projektu. Manažeři sledují náklady, plán a funkcionalitu, problémy jsou identifikovány hned při vzniku, jsou definovány projektové standardy a dohlíží se na jejich dodržování.
- Schopnost softwarových procesů na úrovni 2 může být definována jako **disciplinovaná**.

3. Definovaná úroveň (defined)

- Organizace na této úrovni zralosti má definovány, dokumentovány a standardizovány procesy pro řízení i inženýrské činnosti, které jsou navzájem integrovány v rámci celé organizace.
- Je definován „**standardní softwarový proces organizace**“, který je potom přizpůsobován na podmínky jednotlivých projektů.
- Tím vzniká „**softwarový proces projektu**“.
- Zaměstnanci i manažeři jsou vyškoleni pro plnění rolí v procesech.
- Schopnost softwarových procesů na úrovni 3 může být definována jako standardní a konzistentní, protože jak činnosti inženýrské, tak činnosti řízení jsou stabilní a opakované, tj. proces je **definovaný**.

4. Řízená úroveň (managed)

- Organizace na této úrovni zralosti má stanoveny detailní **metriky** softwarových procesů a kvality produktu.
- Data z projektů se uchovávají v databázi a analyzují.
- Kontrola projektů je zajištěna odhalováním odchylek od definovaných mezí.
- Schopnost softwarových procesů na úrovni 4 může být definována jako predikovatelná, protože proces je **měřitelný** a operuje v rámci měřitelných mezí.

5. Optimalizovaná (optimizing)

- Organizace na této úrovni zralosti disponuje prostředím pro kontinuální zlepšování procesů. Organizace identifikuje slabé a silné stránky procesů předem ve snaze zabránit vzniku problémů. Data o efektivnosti softwarových procesů jsou používána pro analýzy přínosů nových technologií a navrhovaných změn softwarových procesů v organizaci.
- Jsou identifikovány inovace, které využívají nejlepší praktiky softwarového inženýrství a jsou přenášeny do celé organizace.
- Týmy na úrovni 5 analyzují defekty, aby určily jejich příčiny.
- Softwarové procesy jsou vyhodnocovány, aby se předešlo defektům, které nastaly v jiných projektech. Schopnost softwarových procesů na úrovni 5 může být definována jako **kontinuálně se zlepšující**.

Pro koho je model CMMI zajímavý

- Model CMMI je v Česku stále málo známý, ale ne mezi firmami, které se orientují na zahraniční trh. Na západ od našich hranic a především na americkém kontinentu je potvrzení o 3. úrovni CMMI mnohem významnějším kritériem posuzování kvality softwarové firmy než vlastnictví certifikátu podle normy ISO 9001:2000 a v mnoha výběrových řízeních je explicitně požadováno.
- Důvodů pro upřednostňování modelu CMMI ze strany zákazníků je několik, ale nejdůležitější jsou:
 - Norma CMMI je stavěná na oblast vývoje a pokrývá ji detailněji než norma ISO 9001:2000.
 - Normu CMMI lze těžko zavést formálně, aniž by plnila svůj skutečný účel.
 - Mezinárodní akreditaci na posuzování shody s modelem CMMI uděluje pouze SEI, takže je úroveň auditorů celosvětově jednotně garantována.

Zvolit CMMI nebo ISO 9000?

- Obě normy jsou velmi blízké svou filozofií i pojetím kvality a způsobu jejího dosažení (norma ISO se ve verzi z roku 2000 výrazně přiblížila CMMI oproti starší verzi EN ISO 9001:1994.)
- Firma, která zavede systém řízení podle normy ISO 9001:2000 je velmi blízko splnění požadavků modelu CMMI úrovně 2 i řady požadavků úrovně 3. Naopak, firma splňující úroveň 3 je blízko splnění normy ISO 9001:2000, ale na obě strany jsou odchylky, které je třeba mít na paměti.
- Vzato pesimisticky: firma, která je certifikována podle normy ISO 9001:2000 může být na nejnižším stupni modelu CMMI, protože ji splnění některých požadavků chybí.
- Řečeno optimisticky: pokud firma zavedla ISO 9001:2000 s ohledem na CMMI, tak jí pro dosažení 3. úrovně CMMI po úspěšné certifikaci podle ISO 9001:2000 mnoho nechybí.
- Celé doporučení pro vývojové firmy by se dalo shrnout do věty: Směřujte k CMMI úrovním 2 a 3 a po cestě se zastavte pro certifikát na ISO 9001:2000.

The End